

Plano de Disciplina: Lógica de Programação

Carga Horária: 72 horas

Ementa:

- Construção de algoritmos. Estruturas de controle de fluxo de execução: sequência, seleção e repetição. Tipos de dados básicos e estruturados (vetores e matrizes). Recursão, busca e ordenação. Pseudocódigo. Implementação de algoritmos usando uma linguagem de programação. Desenvolver programas básicos.

Objetivos:

- Criar algoritmos Desenvolver pequenas aplicações Fazer controle de fluxo de aplicações Entender e utilizar recursão Conhecer os principais algoritmos de busca Implementar algoritmos Executar algoritmos Fazer identificação e correção de erros em algoritmos

Conteúdos:

- Introdução a computação; Introdução a lógica de programação; Noções de lógica; Algoritmos; Pseudocódigos e fluxogramas; Teste de mesa. Elementos básicos de algoritmos Constantes, Variáveis simples e compostas; Tipos enumerados; Comandos de entrada e saída; Expressões, Estruturas sequenciais e condicionais; Estruturas de repetição; Funções. Linguagem de programação: Sintaxe da linguagem; Modularização: procedimentos e funções Passagem de parâmetros por valor e referência; Funções recursivas. Vetores, Matrizes, Registros e uniões; Busca sequencial e binária em vetores;

Metodologia de Ensino:

- Apresentação de modelos de Aplicações Aulas expositivas e dialógicas Leituras Complementares Atividades de laboratórios virtuais Resolução de exercícios e problemas Pesquisas e seminários Jogos e experiências práticas de aplicação Debates Utilização de aplicativos, filmes, publicações, divulgação científica da web, livros

Bibliografia Básica:

- ASCENCIO, A. F. G.; ARAUJO, G. S. de. Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. Pearson: 2010 ARAUJO, S. de. Lógica de programação e

algoritmos. Contentus: 2020 PUGA, S.; RISSETTI, G. Lógica de programação e estruturas de dados, com aplicações em Java. 3.ed. Pearson: 2016

Bibliografia Complementar :

- ADAMI, A. G. Introdução à construção de algoritmos. Educ: 2009 FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados com aplicações em Python. 4.ed. Pearson: 2022 ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. de. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, PASCAL, C/C++ e JAVA. 2.ed. Pearson: 2007 SOUZA, S. G. de. Lógica de programação algorítmica. Pearson: 2014 BORIN, V. P. Estrutura de dados. Contentus: 2020

Para validar o documento acesse <https://descomplica.lyceum.com.br/consulta-documentos/> e digite o código de validação: 2410211.335572.1

Av. das Cataratas, 1118 - Yolanda - Foz do Iguaçu - PR

Solicitação:335572